

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6B nr. 5.9

We weten dat voor een meetkundige rij geldt:

$$s_n = x_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$\begin{cases} s_4 = x_1 \frac{q^4 - 1}{q - 1} = x_1 (1 + q + q^2 + q^3) = -20 \\ s_3 - s_7 = -540 \end{cases}$$

$$s_3 - s_7 = x_1 \frac{q^3 - 1}{q - 1} - x_1 \frac{q^7 - 1}{q - 1}$$

$$= x_1 \frac{q^3 - 1 - q^7 + 1}{q - 1} = x_1 \frac{q^3 - q^7}{q - 1} = x_1 \frac{q^3 (1 - q^4)}{q - 1}$$

$$= -x_1 q^3 (q^3 + q^2 + q + 1)$$

$$\frac{s_3 - s_7}{s_4} = \frac{-x_1 q^3 (q^3 + q^2 + q + 1)}{x_1 (1 + q + q^2 + q^3)} = q^3 = -27$$

$$\Rightarrow q = -3$$

$$\Rightarrow x_1 = 1$$

References